蛋白质的三级结构

蛋白质的三级结构是指整条多肽链的三维空间结构，也就是包括碳骨架和侧链在内的所有原子的空间排列。第一个蛋白质的三维空间结构于 1958 年用 X-射线衍射法（X-ray Crystallography）测定。这种方法目前仍然是获取蛋白质三级结构的主要方法。PDB 数据库中绝大多数蛋白质结构都是用这种方法测定的。另一个测定蛋白质三维空间结构的方法是核磁共振法（Nuclear Magnetic Resonance, NMR）。无法结晶的蛋白质，可以利用核磁共振法在液体环境中进行结构测定。但是核磁共振法只能用于质量小于 70 千道尔顿的分子，大约对应 200 个氨基酸的长度。除此之外，还有一些不太常用的方法也可以测定分子的三维空间结构，比如冷冻电子显微镜技术（Cyro-Electron Microscopy）。无论用什么方法测定的空间结构，都要提交到 PDB 数据库。所以我们获取蛋白质三级结构最直接的办法就是去 PDB 搜索（图 1，http://www.rcsb.org/）。

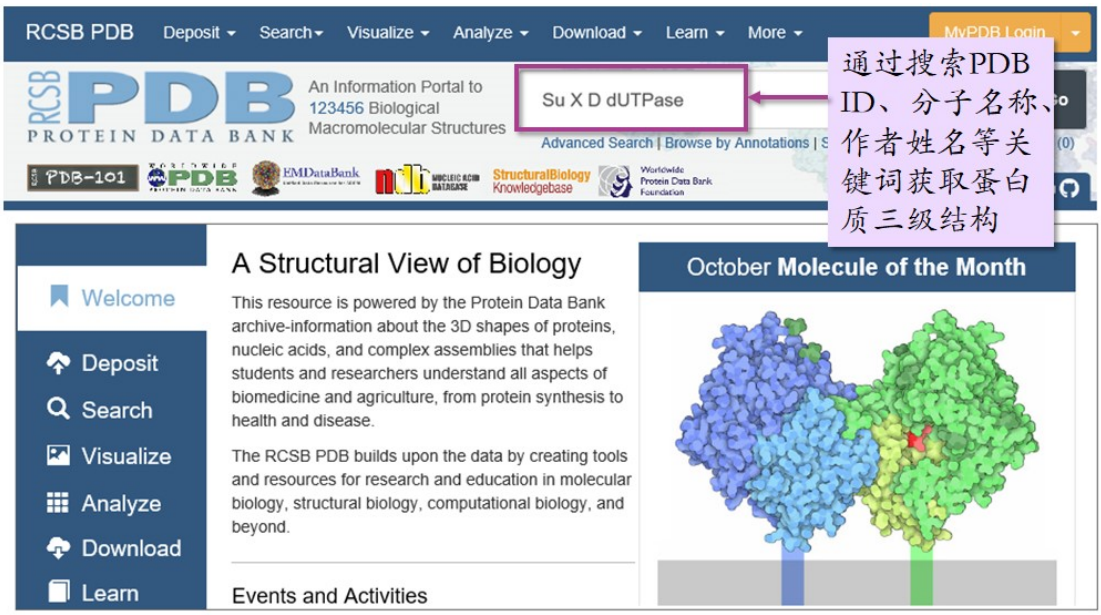


图 1. PDB 首页搜索结构

如图 1 所示，从 PDB 首页的搜索条里，可以通过搜索 PDB ID、分子名称、作者姓名等关键词来查找蛋白质三级结构。此外，利用高级搜索工具，可以通过序列相似性搜索获得与输入序列在序列水平上相似的蛋白质的三级结构（图 2）。搜索方法选 BLAST，输入序列（示例文件：pdb_search.fasta），点击“Result Count”。此次搜索一共找到 108 个在序列水平上和输入序列相似的蛋白质。点击链接“108 PDB Entities”。

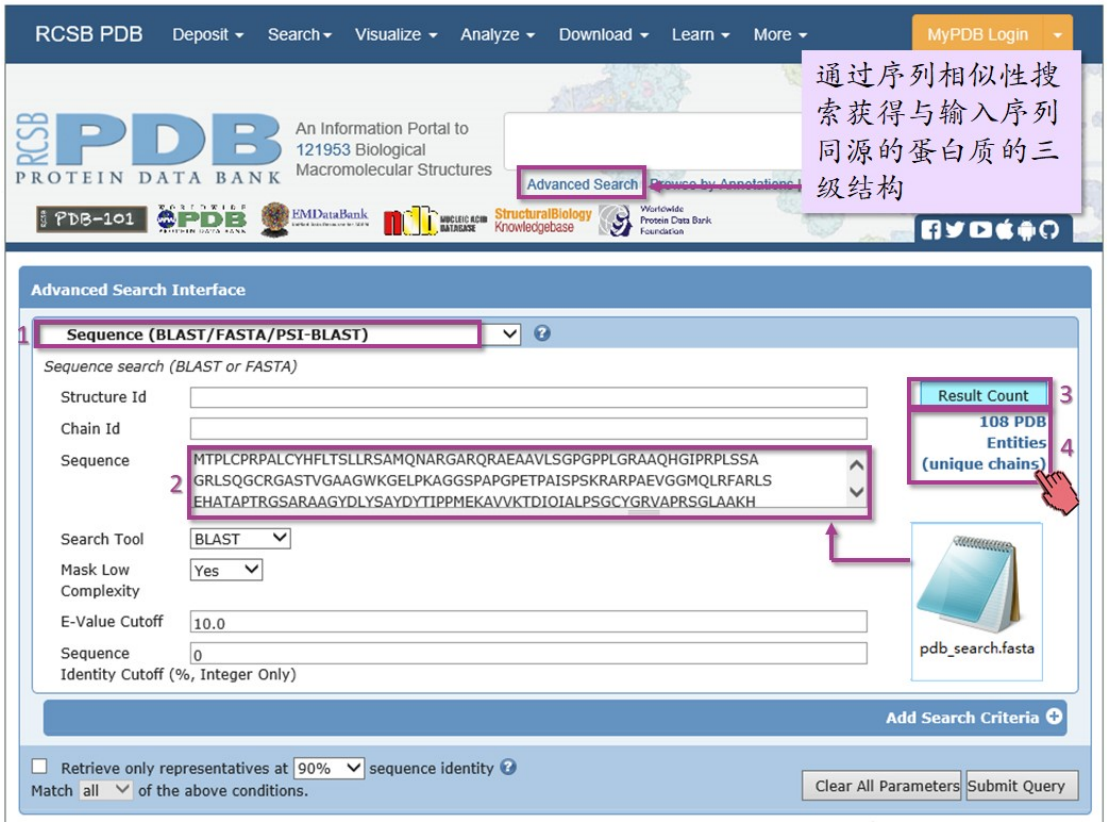


图 2. 高级搜索工具 BLAST 搜索

搜索结果中，排在第一位结构是人的 dUTPase 蛋白的三维结构，PDB ID 为 2HQU（图 3)。这个结构所对应的序列与输入序列中黄色片段之间的一致度是 100%。输入的序列中蓝色区域是信号肽。信号肽在蛋白质到达亚细胞定位之后就被切掉了，所以解析的成熟蛋白质结构里不会有这一段。此外，成熟肽段 N 端的一小部分，由于实验技术等原因，也没有被解析出来，这在 PDB 结构中是很常见的。有时，在序列中间也会有未解析出的断口。甚至有时，为了得到稳定的晶体状态，需要突变个别的氨基酸或者删除一截肽段。这些技术手段都会使得结构中的序列和蛋白质本身的序列有所差别。

打开 2HQU 的数据库记录，下载对应的 PDB 文件，就获得了输入序列的三维空间结构。

复习：PDB 文件是通过记录蛋白质中每一个氨基酸上的每一个原子的三维坐标来存储空间结构信息的。这些原子坐标可以被三维可视化软件读取。三维可视化软件能够创建一个三维空间，然后根据原子坐标以及原子的大小把原子展示在空间内，并根据原子间的距离给它们连上化学键。这样一个立体的蛋白质结构就呈现在眼前了。

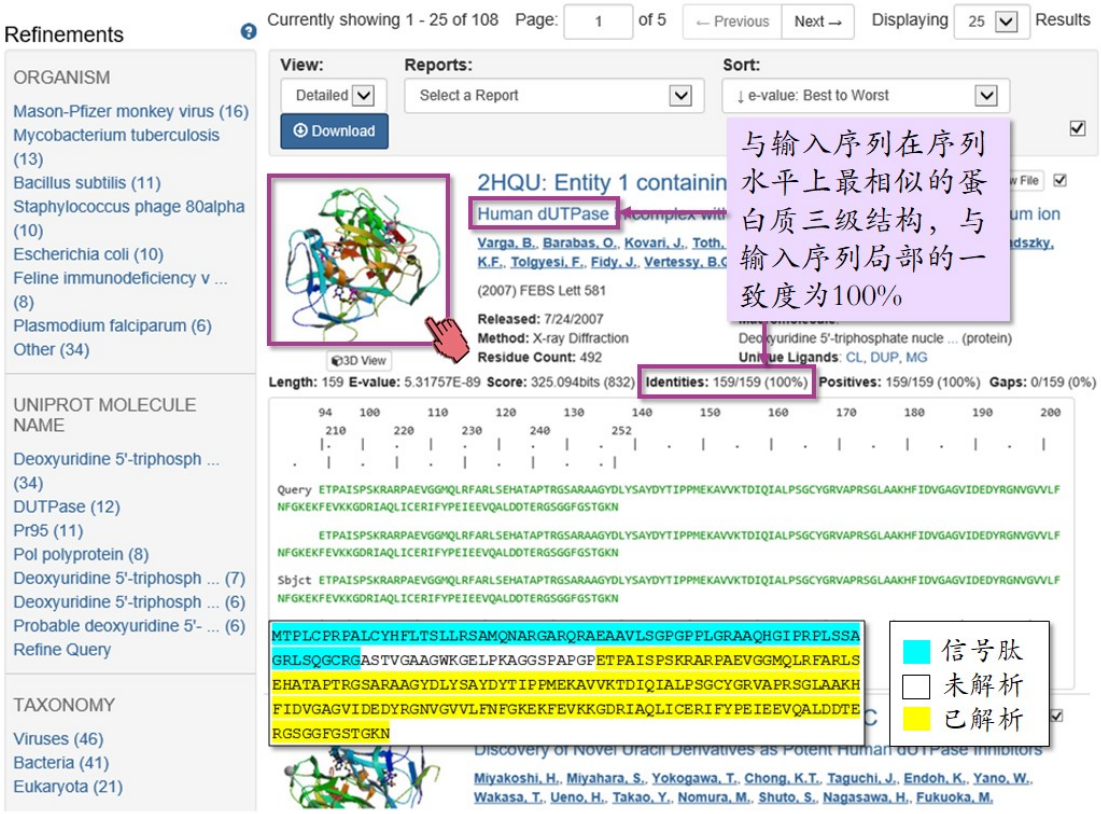


图 3. BLAST 搜索结果